

CAMINHAR E A FORÇA DE ATRITO: QUAL A ORIGEM DAS CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS?

WALKING AND THE FRICTION: WHAT IS THE ORIGIN OF ALTERNATIVE CONCEPTIONS?

Renato Pacheco Villar¹, Caio Ferrari de Oliveira², Maurício Urban Kleinke³

¹Colégio Bandeirantes, renato.villar@colband.com.br

²Colégio Pentágono, prof.caioferrari@gmail.com

³IFGW-UNICAMP, kleinke@ifi.unicamp.br

Resumo

A Física busca explicar diversos fenômenos relacionados ao nosso cotidiano. Durante o contato com o mundo, as pessoas desenvolvem conceitos pessoais para compreenderem e interagirem com o seu dia a dia desenvolvendo concepções pessoais a respeito dos fenômenos. Muitos dos conceitos de Física divergem destas concepções que são conhecidos como senso comum. A mecânica é a temática de Física mais presente no coletivo de alunos brasileiros. Muitas situações problema envolvendo movimento se relacionam também com as forças de atrito (FAT) envolvidas; além disso, conceito de atrito pode apresentar complexidades ao ser transposto para discutir situações reais. Este trabalho que tem como objetivo investigar os erros conceituais sobre atrito dos concluintes do Ensino Médio brasileiro a partir das respostas no ENEM em um item relacionado a este tema e comparar com a forma que este assunto é apresentado em livros didáticos utilizados nas escolas. Para isso, analisamos as respostas dos alunos no item 76 da prova azul de ciências da Natureza do ENEM de 2013 e a forma como o conceito de atrito é apresentado em 3 coleções de livros didáticos utilizados em escolas brasileiras com diferentes abordagens. O que se observa é que quando analisamos as respostas dos estudantes em um item que aborda as forças envolvidas no caminhar, os alunos mais treinados optam pela alternativa que apresenta a ideia da força de atrito contrária ao movimento do corpo e não contrária ao deslizamento entre as superfícies. Esta ideia esta presente em todos os livros analisados no trabalho o que pode sugerir que esta concepção alternativa tem origem escolar.

Palavras-chave: ENEM; Concepções alternativas; Força de Atrito

Abstract

Physics aims to explain various phenomena related to our daily lives. During contact with the world, people develop personal concepts to understand and interact with their daily lives, developing personal conceptions about phenomena. Many of the concepts of Physics diverge from these conceptions that are known as common sense. Mechanics is the most present Physics theme in the collective of Brazilian students. Many problem situations involving motion are also related to the friction forces involved. The concept of friction can present complexities when transposed to discuss real situations. This work aims to investigate the conceptual errors on friction of Brazilian high school graduates from the responses in an item from ENEM and compare with the way this subject is presented in textbooks used in schools. For this, we analyzed the students' answers in item 76 of the 2013 ENEM's of natural sciences and the way in which the concept of friction is presented in three collections of textbooks used in Brazilian schools with different approaches. What is observed is that when we analyze the students' responses in an item that addresses the forces

involved in walking, the more trained students choose the alternative that presents the idea of friction force against the movement of the body and not against the sliding between the surfaces. This idea is present in all the books analyzed in the work, which may suggest that this alternative conception has a school origin.

Keywords: ENEM; Alternative Conceptions; Friction

Introdução

A Física busca explicar, a partir de princípios científicos, diversos fenômenos presentes em nosso cotidiano. Durante o contato com o mundo, as crianças e adolescentes desenvolvem conceitos pessoais para compreenderem e interagirem com os fenômenos presentes em seu dia a dia (POZO; CRESPO 2009). É importante lembrar que os conceitos de Física são apresentados aos alunos durante a escolarização formal e, muitas vezes, esses conceitos formais divergem do senso comum. Segundo os autores, essas experiências pessoais criam concepções alternativas (CAS) àquelas apresentadas pela Ciência e podem ser originárias de eventos sensoriais, além de relações sociais dentro ou fora do sistema escolar.

Dentre os vários fenômenos da Física, o movimento dos corpos é a temática de Física mais presente no coletivo de alunos brasileiros. Muitas situações problema envolvendo movimento se relacionam também com as forças de atrito (FAT); além disso, o conceito de atrito pode apresentar complexidades ao ser transposto para discutir situações reais. Não obstante as FAT serem um conceito consolidado, é também um gerador de diversos erros comuns e CAS de estudantes em diferentes níveis (POZO; CRESPO, 2009; MONTEIRO *et al.*, 2012).

Monteiro *et al.* (2012) apresentam uma breve revisão histórica acerca da evolução do conceito das FAT: Leonardo da Vinci no final do século XV estudou sobre o tema, porém as primeiras leis empíricas que explicam esta força datam de 1699, e foram formuladas por Guillaume Amontons. Apenas em 1785, Charles A. de Coulomb estabeleceu a diferença entre o atrito estático e o atrito cinético, demonstrando que o atrito cinético é sempre menor que o máximo atrito estático.

Sobre a natureza desta força, alguns autores defendem que sua origem está nas irregularidades microscópicas entre as superfícies em contato, enquanto outros autores defendem que esta força surge da vibração dos átomos das superfícies quando essas são colocadas em movimento relativo. Existem ainda autores que sugerem que esta força apresenta origem eletromagnética. Mesmo com as tecnologias mais modernas que permitem inferir medidas microscópicas de atrito, a natureza do atrito continua em aberto (MONTEIRO *et al.*, 2012).

O conceito das FAT é proposto para ser trabalhado ao longo do Ensino Médio e se faz presente na matriz de referência do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Este conceito surge dentre os objetos de conhecimento de Ciências e suas Tecnologias na área da Física (3.1) na seção “O movimento, o equilíbrio e a descoberta de leis físicas”:

Grandezas fundamentais da mecânica: tempo, espaço, velocidade e aceleração. Relação histórica entre força e movimento (...) Leis de Newton. (...) Conceito de forças externas e internas. (...) Força de atrito, força peso, força normal de contato e tração. Diagramas de forças. (...). (INEP, 2009 – grifo do autor)

Apesar de não ser unânime entre os pesquisadores que o ENEM possa ser considerado uma avaliação do Ensino Médio, seus resultados são utilizados como

indicadores de qualidade da educação brasileira. Diversos pesquisadores têm se debruçado sobre seus microdados, desenvolvendo análises variadas (KLEINKE, 2017; BARROSO *et al.*, 2018; RINALDI *et al.*, 2017; VILLAR, 2021).

A prova do ENEM é composta por itens de múltipla escolha. Espera-se que as alternativas erradas (distratores) sejam estruturadas de forma a apresentarem aos candidatos respostas associadas a raciocínios parcialmente corretos ou ainda, em CAS. Analisar os erros mais frequentes dos candidatos permite inferir sobre as dificuldades dos alunos e fornecer informações a seus professores (KLEINKE, 2017).

As CAs podem ser entendidas como ideias não científicas que as pessoas criam e/ou desenvolvem para interpretar os mais diversos fenômenos cotidianos (DRIVER *et al.*, 1999). Porém, estas CAs não necessariamente coincidem com os conceitos científicos. Ainda segundo Driver *et al.* (1999), “No que tange às experiências do dia a dia das pessoas, as ideias informais são, na maioria das vezes, perfeitamente adequadas para interpretar e orientar as ações.” (p. 35)

As CAS de origem sensorial se formam de modo espontâneo, na tentativa de prever e controlar os fenômenos do mundo como um valor adaptativo da espécie. As CAS de origem cultural se firmam a partir da interação não somente com o mundo material, mas em torno do mundo social e cultural. Por fim, as CAS de origem escolar constituem-se a partir de representações deformadas e simplificações de conceitos cientificamente aceitos apresentados na escola (POZO; CRESPO, 2009).

As CAS de origem escolar podem surgir em diversas frentes, uma delas é a estrutura de transposição didática presente nos manuais, sejam eles dedicados ao ensino superior ou à educação básica. Neste sentido, Jaques (2008) reforça que

utilizados em sala de aula, sendo muitas vezes a única fonte de informação dos alunos e a principal ferramenta de auxílio ao professor na sua prática docente. (p. 183)

O Ensino de Física apresenta um embate em relação às CAS, visto que muitos dos fenômenos estudados e discutidos em Física estão presentes no cotidiano dos estudantes.

O problema da física [ensino de física] (...) está muito relacionado com (...) a grande familiaridade do aluno com conteúdos envolvidos, o que faz com que ele tenha numerosas ideias prévias e opiniões que resultam, de modo geral, úteis para compreender o comportamento da natureza, mas que competem na maioria das vezes com vantagem, com aquilo que é ensinado na escola. (POZO; CRESPO, 2009, p.191)

Na última década, a literatura tem apontado que as dificuldades apresentadas pelos estudantes são diferentes nos diversos grupos socioeconômicos e com diferentes níveis de Capital Cultural, ou seja, o desempenho apresenta correlação com a classe social do candidato (KLEINKE, 2017; VILLAR, 2021). Estudantes com maior Capital Cultural tendem a apresentar desempenho na prova maior do que aqueles estudantes de níveis socioeconômicos menores. Segundo Villar (2021) e Kleinke (2017), este Capital Cultural que o candidato possui está em grande parte associado ao nível de instrução de seus familiares. Pierre Bourdieu já apontava o impacto do fator cultural como crucial para explicar a desigualdade em meados do século XX.

[...] com diploma igual, a renda não exerce nenhuma influência própria sobre o êxito escolar e que, ao contrário, com renda igual, a proporção de

bons alunos varia de maneira significativa segundo o pai não seja diplomado [...], o que permite concluir que a ação do meio familiar sobre o êxito escolar é quase exclusivamente cultural. (BOURDIEU, 2015. p. 46)

Com base nisso, Villar (2021) aponta que a escolaridade dos pais dos candidatos é um indicador confiável (*proxy*) para medir indiretamente o Capital Cultural do estudante.

A pergunta de pesquisa deste trabalho é: **Os erros conceituais sobre força de atrito estão relacionados a uma má formação em física ou a outros fatores?** Pretende-se também investigar de forma secundária o que a escolaridade dos pais do candidato pode nos revelar sobre os erros associados a fenômenos associados a forças de atrito?

Metodologia

Para aprofundarmos a discussão sobre o ensino das FAT iremos analisar algumas das definições das FAT em distintos livros didáticos do Ensino Médio. O objetivo não é avaliar todos os livros, mas sim, apresentar uma visão geral sobre como este conceito é apresentado aos alunos. Para buscar a concepção dos concluintes do Ensino Médio sobre FAT vamos observar o fenômeno do andar, a partir da análise das respostas em um item do ENEM que aborda este fenômeno (item 76 da prova azul de Ciências da Natureza de 2013). Apesar do andar ser um fenômeno intuitivo, descrevê-lo e compreender as forças envolvidas em sua dinâmica apresenta uma complexidade ainda pouco explorada.

Vamos utilizar do conceito de Capital Cultural proposto pelo sociólogo Bourdieu na análise das respostas escolhidas pelos alunos. Como *proxy* para capital cultural iremos utilizar a escolaridade dos pais, em três faixas distintas: ambos os pais com ensino fundamental (EF); ambos com ensino médio (EM) ou ambos com ensino superior (ES). Esses indicadores serão utilizados para se buscar uma maior compreensão de como fatores extra classe impactam o desempenho dos alunos na compreensão de fenômenos complexos.

Como é bem conhecido na literatura, o livro didático é um referencial quase cotidiano para professores e alunos. Como estamos interessados em possíveis fontes de CAS relativas a FAT selecionamos um conjunto variado de coleções de Física para o Ensino Médio, a fim de elucidar como são apresentadas as questões relativas a FAT. As coleções foram escolhidas dentre alguns dos mais conhecidos, sem a pretensão de avaliar o estado da arte na área de dinâmica e atrito.

Os livros analisados foram: **Fundamentos da Física** (RAMALHO JR. *et al.*, 2009): Utilizado no ensino médio, e voltado aos vestibulares de engenharia de São Paulo, essa obra foi de grande influência na forma de se ensinar Física na escola básica (CHIQUELLO; KRAPAS, 2012). **Física em Contextos** (OLIVEIRA *et al.*, 2011): Obra direcionada ao Ensino Médio, desta vez sem grande apelo aos vestibulares. **Multiversos Ciências da Natureza** (GODOY *et al.*, 2020): lançado recentemente apresenta Ciências da Natureza de forma integrada, buscando atender às solicitações da BNCC para o Novo Ensino Médio. A escolha deste título tem a intenção de ilustrar como o conceito de atrito aparece em livros escritos já dentro da nova proposta curricular.

Resultados e Discussão

Vamos iniciar a discussão sobre uma questão do atrito necessário para o deslocamento das pessoas ao caminharem utilizando o item 76 da prova azul de ciências da natureza de 2013 (Quadro 1).

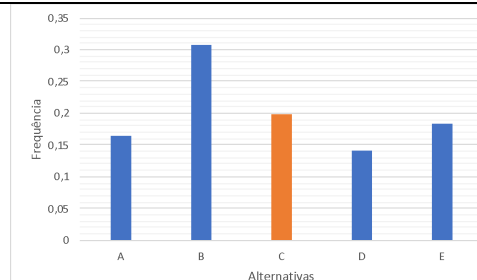
Quadro 1: Item Q76 – 2013 da prova de Ciências da Natureza, resolução e análise de distratores, com gráficos de frequência dos concluintes do Ensino Médio e os grupos EF, EM e ES separados.

QUESTÃO 76

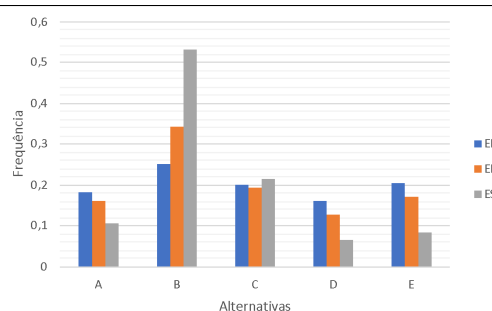
Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés.

Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto?

- ☐ A Perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento.
- ☐ B Paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento.
- ☒ C Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento.
- ☐ D Horizontal e no mesmo sentido do movimento.
- ☐ E Vertical e sentido para cima.



Concluintes do Ensino Médio



Grupos EF, EM e ES

Resolução (Alternativa C):

A fim de evitar que uma pessoa deslize sem sair do lugar ao tentar andar é necessário a existência de uma FAT entre a sola do pé e o chão. Quando a pessoa anda, ela empurra o solo para trás, sendo esse “empurrão” caracterizado por uma FAT paralela ao chão orientada para trás, de forma contrária ao movimento da pessoa. Pelo Princípio da Ação-Reação, o solo aplica nos pés da pessoa uma reação, para frente (no sentido do movimento).

Silveira (2014) aponta para um erro conceitual na elaboração da situação problema. Segundo o autor, o elaborador do item deveria explicitar que a pessoa está subindo a rampa com velocidade constante ou com aceleração para cima. Caso a pessoa esteja desacelerando, a FAT pode ter sentido contrário ao movimento (alternativa B).

Análise dos distratores:

Alternativa B: Mais escolhida por todos os grupos, com maior incidência no grupos ES (mais de 50%), aponta para uma CAS sobre a FAT. Ao utilizar em sala de aula exemplos de blocos e FAT, muitas vezes, a FAT é apresentada simplesmente como contrária ao movimento do corpo. A partir das respostas, podemos inferir que os alunos memorizaram que o conceito de que a FAT é contrária ao movimento. Esse resultado sugere os candidatos mais treinados apenas reproduzem os exercícios de fixação, que geralmente não apresentam situações semelhantes à proposta aqui. Esta CAS pode ser classificada como de origem escolar (POZO; CRESPO, 2009).

Não entendemos que o erro conceitual apontado por Silveira (2014) seja motivo pela escolha da alternativa B, mas reforçamos aqui a necessidade de maior cuidado na elaboração e revisão dos itens, considerando o alcance e importância do exame.

Trata-se de um item conceitual com contexto cotidiano em que o candidato precisa compreender a importância da FAT no fenômeno do andar de uma pessoa. Verifica-se a existência de CAS entre as alternativas do item que atraem principalmente os candidatos de maior classe socioeconômica.

No grupo EF, àquele de menor Capital Cultural, identificamos que não há uma preferência considerável em nenhuma das alternativas, o que sugere que este grupo

não consegue compreender o que está sendo perguntado e não apresenta nenhuma concepção estabelecida (nem alternativa nem científica) para este assunto. Percebe-se aqui a CAS de origem escolar relacionada ao treino e a forma como este conteúdo é apresentado na maioria livros didáticos (FAT se opõe ao sentido do movimento). Este resultado é reforçado em Rinaldi (2017), que determinou a curva característica do item para os concluintes do Ensino Médio, obtendo uma inclinação negativa, o que significa que alunos de baixa aptidão tem mais chance de acertar este item do que alunos de alta aptidão.

Este resultado também está de acordo com Barroso *et al.* (2018). Os autores reforçam que este não é um problema exclusivo no Brasil, nem dos concluintes do Ensino Médio e destacam que

(...) uma parcela significativa de estudantes no final do Ensino Médio ou no início de um curso universitário desenvolve uma concepção equivocada de que a força de atrito é, por definição, contrária ao movimento. Essa concepção parece ter origem em uma abordagem “negativa” adotada no processo de instrução e reforçada por materiais didáticos. (BARROSO *et al.* 2018, p. 23)

Vamos agora observar como a FAT é apresentada em alguns livros didáticos. Em Ramalho *et al.* (2009), a FAT é analisada logo após o estudo das três leis da dinâmica e é enunciada de forma sucinta ao estabelecer que "*Quando há movimento relativo entre corpos em contato, temos atrito dinâmico. Na ausência de movimento entre os corpos, temos atrito estático*" (p. 257). O texto segue ilustrando o atrito dinâmico a partir do experimento de um livro, inicialmente em movimento, deslizando sobre uma mesa até parar. Após apontar a FAT como responsável pela parada do livro, é apresentada a equação que relaciona o atrito dinâmico com o coeficiente de atrito e a força normal entre os corpos. Em seguida, discute-se o atrito estático ilustrando o que ocorre quando tentamos colocar em movimento um bloco apoiado sobre uma superfície. Ao final do capítulo há um quadro "Quando o atrito é importante!", em que se discute o sentido da FAT entre os pés da pessoa e o solo durante o caminhar, bem como a FAT entre os pneus do carro e o chão. Os exercícios e testes propostos no final do capítulo consistem em determinar acelerações e forças de ação e reação entre blocos deslizando em superfícies nas quais o coeficiente de atrito é dado. De forma contraditória, as situações em que o atrito é importante, não aparecem na coletânea de exercícios.

Em Oliveira *et al.* (2011), a FAT é apresentada junto com diversas outras forças. Antes de buscar definições, o estudante é convidado a uma reflexão acerca da importância da FAT: "o atrito é em grande parte o grande responsável pela estabilidade dos objetos no mundo; sem ele não poderíamos ficar em pé e caminhar, não poderíamos segurar nada com as mãos e os pregos sairiam das paredes." (p. 208). Em seguida, é ilustrada uma situação de um bloco sendo arrastado sobre uma mesa em que se deseja medir o atrito entre as duas superfícies. A partir desta ilustração, é enunciada a expressão que relaciona o atrito com a força normal. É notável que os autores utilizam diversas situações cotidianas para ilustrar a FAT. Por outro lado, não é feita uma análise mais aprofundada sobre o atrito em nosso caminhar, apesar da sua necessidade ter sido destacada anteriormente.

Por fim, na coleção Multiversos Ciências da Natureza, a FAT é apresentada no livro "Movimentos e equilíbrio na natureza" da seguinte forma:

A força de atrito surge quando duas superfícies em contato se deslocam entre si ou tendem a se deslocar. Nesse caso a força está no sentido oposto

ao deslocamento relativo entre suas superfícies, ou seja, no sentido oposto ao do escorregamento. (GODOY *et al.*, p. 50)

A discussão segue na diferenciação dos tipos de atrito e no tratamento matemático de forma resumida. Toda a discussão teórica ocupa menos de uma página no livro e os exercícios consistem em determinar a aceleração e as forças entre blocos que estão em deslizamento.

Como podemos observar, alguns livros didáticos utilizados no Ensino de Física apresentam a FAT como sendo uma força contrária ao movimento do corpo e não contrário ao deslizamento entre as superfícies, o que pode gerar ideias erradas em exemplos como o caminhar. Em que pese o fato de as obras terem sido lançadas com até cinco décadas de diferença (1ª edição), é notável que a forma de abordar a FAT continua essencialmente limitada ao escorregamento de bloquinhos em superfícies planas e, algo tão cotidiano quanto o caminhar, não faz parte das discussões propostas. As escolhas das respostas por parte dos estudantes corrobora tal abordagem.

Conclusões

Alguns conceitos da Física já bem estabelecidos, como é o caso da FAT, estão presentes nos currículos do Ensino Médio brasileiro. Vemos que, apesar disso, algumas divergências entre o conceito científico e CAS podem ser apresentadas ao final desta etapa da escolarização. Vemos a partir das respostas dos concluintes do Ensino Médio que o grupo de estudantes de maior proficiência, ou seja, aqueles mais treinados, apresentam CAS quando se refere as forças envolvidas no caminhar de uma pessoa, enquanto alunos dos grupos EF e EM não apresentam concepção alguma sobre este tema. O que sugere que esta concepção alternativa tem origem escolar, mais precisamente, nos livros didáticos. A forma como este conceito é apresentado nos livros didáticos pode ser uma das fontes destas CAS. Na mesma direção, os avaliadores do MEC apontam: “Também há um número significativo de imprecisões conceituais. O professor deverá estar consciente desses problemas e pronto a corrigir e complementar as deficiências, a fim de garantir a efetiva aprendizagem dos alunos.” (BRASIL, 2004, p. 17). Muitas vezes o professor se apoia no livro didático para condução de suas aulas e ao mesmo tempo o livro apresenta diversos problemas. Frente a isso, perguntamos: Devemos esperar que os professores de Ciências tenham condições de corrigir os livros didáticos, embora tenham uma formação inicial que não os capacita para este fim?

Referências

BARROSO, M. F.; RUBINI, G.; SILVA, T. da. Dificuldades na aprendizagem de Física sob a ótica dos resultados do Enem. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, São Paulo, v. 40, n. 4, p. e4402, 2018.

BOURDIEU, P. A. **Escritos de educação**. NOGUEIRA, M. A.; CATANI, A. (org.). 16. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015

BRASIL. Ministério da Educação. **Guia de livros didáticos: Ciências 5. a 8. séries** : PNLD 2005. Brasília: MEC, 2004.

CHIQUELLO, M. J.; KRAPAS, Sonia. Examinando exames: análise dos vestibulares que nortearam o livro "Fundamentos da Física". **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, v. 29, n. 1, p. 33-51, 2012.

DRIVER, R.; ASOKO, H.; LEACH, J.; MORTIMER, E.; SCOTT, P. Construindo conhecimento científico na sala de aula. **Química nova na escola**, v. 9, n. 5, p. 31-40, 1999.

GODOY, L. P. de; AGNOLO, O. M. D.; MELO, W. C. de. **Multiversos Ciências da Natureza: movimentos e equilíbrios na natureza**. São Paulo: Ftd, 2020. 6 v.

INEP. Matriz de referências para o ENEM 2009. **Ministério da educação (MEC)**. Brasília, 2009. Disponível em: <http://download.inep.gov.br/download/ENEM/matriz_referencia.pdf>, acessado em 10/07/2021.

JACQUES, Vinícius. **A Energia no Ensino Fundamental: o Livro Didático e as Concepções Alternativas**. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação. Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2008.

KLEINKE, M. U. Influência do status socioeconômico no desempenho dos estudantes nos itens de física do Enem 2012. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 39, n. 2, 2017.

MONTEIRO, I. C. de C.; GASPAR, A.; MONTEIRO, M. A. A. Abordagem experimental da força de atrito em aulas de Física do Ensino Médio. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, p. 1121-1136, 2012.

OLIVEIRA, M. P. P. de; POGIBIN, A.; OLIVEIRA, R. C. A.; ROMERO, T. R. L. **Física em contextos**. São Paulo: Ftd, 2011. 3 v.

POZO, J. I.; CRESPO, M. A. G. **A aprendizagem e o ensino de ciências: do conhecimento cotidiano ao conhecimento científico**. Porto Alegre: Artmed, v. 5, p. 5, 2009.

JACQUES, V. **A energia no ensino fundamental: o livro didático e as concepções alternativas**. 2008,. Dissertação (Mestrado em Educação Científica e Tecnológica)–Centro de Ciências da Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

RAMALHO JR, F.; FERRARO, N. G.; SOARES, P. A. T. **Os fundamentos da Física**. 10. ed. São Paulo: Moderna, 2009.

RINALDI, B. B.; BARROSO, M. F.; RUBINI, G. **Como usar as questões do Enem para avaliar o ensino de física: aplicação às questões de Física da prova de CN de 2013**. 2017. Material instrucional associado à dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física, Instituto de Física, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

SILVEIRA, F. L. da; STILCK, J.; BARBOSA, M. Manifesto sobre a qualidade das questões de Física na Prova de Ciências da Natureza no Exame Nacional de Ensino Médio. **Cad. Bras. de Ens. de Fís.**, v. 31, n. 2, p. 473-479, 2014.

VILLAR, R. P. **Os itens de Física do ENEM classificados por análise fatorial exploratória**: 2021. 498 p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Física Gleb Wataghin, Campinas, SP.